Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Системы обработки информации и управления

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2 ПО КУРСУ: РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ

НА ТЕМУ: Калькулятор в стиле сайта 12STOREEZ (вариант 13)

Выполнил студент ИБМ3-54Б _____ Михайлова В.И.
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Проверил _____
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

2026 г.

ВВЕДЕНИЕ

Цель лабораторной работы – освоить программирование поведения веб-страницы на JavaScript: получение элементов HTML из скрипта, назначение обработчиков событий и реализацию на их основе логики приложения. Практическая задача – оживить калькулятор, созданный в первой лабораторной работе, и добавить индивидуальную операцию по теме варианта.

Оформление калькулятора выполнено в стилистике сайта 12STOREEZ: песочный фон, графитовый текст, сдержанные коричневые кнопки. Код программы приложен к отчёту отдельным файлом, в тексте приведены только ключевые фрагменты.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. Калькулятор. JavaScript

Задание: создание калькулятора, функции на JavaScript. Реализовать в калькуляторе индивидуальную операцию по теме варианта; функция должна быть встроена в логику калькулятора без дополнительных окон и alert.

Индивидуальная операция: по теме интернет-магазина одежды 12STOREEZ добавлена кнопка «−12%», которая рассчитывает цену товара после скидки 12% прямо на экране калькулятора.

Состав проекта

Проект состоит из трёх файлов: calculator_lab2.html (разметка), style_lab2.css (оформление) и script_lab2.js (логика). Страница открывается на титульном экране с названием бренда (рис. 1); ниже расположены шапка, вводный блок, калькулятор (рис. 2) и раздел «О работе» со сведениями об авторе, группе и выбором темы.

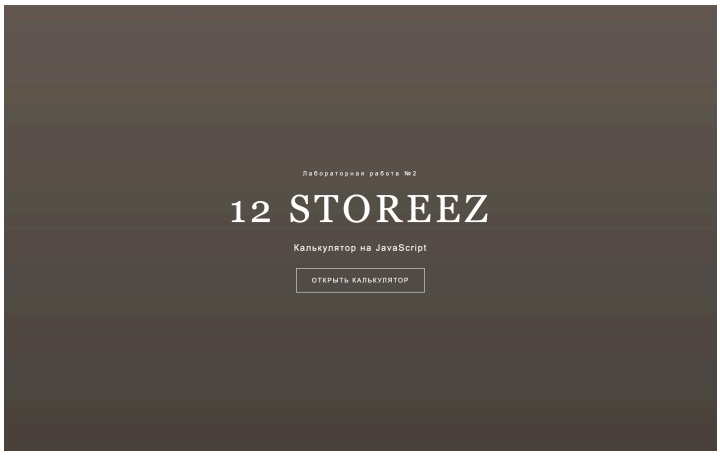


Рисунок 1 – титульный экран страницы

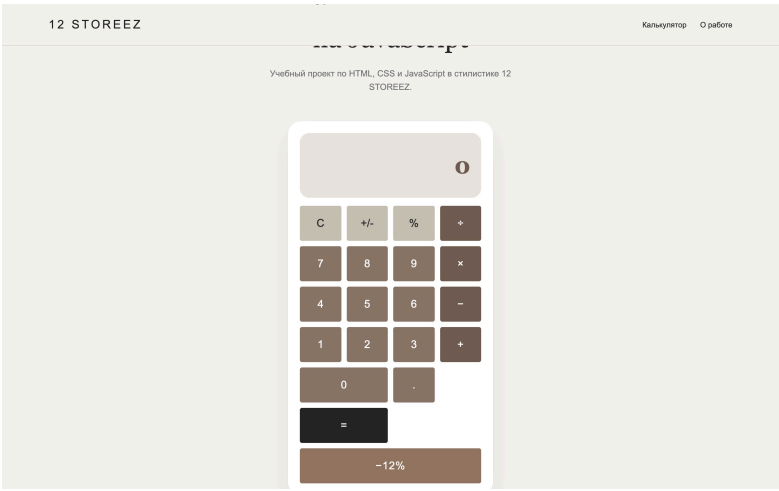


Рисунок 2 – страница с калькулятором

Разметка и подключение скрипта

Экран калькулятора – элемент `<div id="result">`, кнопки расположены в блоке `<div class="buttons">`. У каждой кнопки есть идентификатор по смыслу: `btn_digit_7` для цифр, `btn_op_plus`, `btn_op_minus`, `btn_op_mult`, `btn_op_div` для операций, `btn_op_equal` для «=», `btn_op_discount` для скидки. Скрипт подключён тегом `<script src="script_lab2.js">` в конце `<body>`, чтобы к его запуску все элементы уже существовали. Нужные элементы скрипт находит по идентификатору методом `document.getElementById`, а на кнопки назначает обработчики `addEventListener("click", …)`.

Состояние калькулятора и ввод чисел

Состояние хранится в четырёх переменных: `currentNumber` – число на экране (строка), `firstNumber` – первое число после выбора операции, `operation` – выбранная операция и `shouldResetScreen` – признак того, что следующая цифра начинает новое число. Цифры вводит функция `inputDigit`: она дописывает цифру к строке или заменяет содержимое экрана, если нужно начать второе число. Функция `updateScreen` выводит значение на экран через `textContent`. Точка добавляется функцией `inputDot` не более одного раза за число.

Длина числа ограничена константой `MAX_DIGITS` = 11. При превышении лимита, делении на ноль и недопустимом результате функция `showError` выводит «Ошибка» и сбрасывает состояние (рис. 3).



Рисунок 3 – ввод длинного числа и деление на ноль

Кнопка «=» и вычисление

Связь кнопки «=» с кодом выполнена одной строкой: `document.getElementById("btn_op_equal").addEventListener("click", calculate)` (рис. 5). По нажатию вызывается функция `calculate()` (рис. 4): она берёт `firstNumber`, `operation` и число с экрана, выбирает действие оператором `switch`, вычисляет ответ,

проверяет его (деление на ноль, конечность, длина), округляет до восьми знаков для устранения погрешностей и выводит на экран. Операции + − × ÷ выбираются функцией `chooseOperation`, которая запоминает число и знак; если операция уже была выбрана, она сначала вычисляет предыдущую, поэтому цепочки вида 2 + 3 + 4 считаются последовательно.

script_lab2.js

```
260     const secondNumber =
261         Number(currentNumber);
262
263
264     let answer;
265
266
267     switch (operation) {
268
269
270         case "+":
271
272             answer =
273                 firstNumber +
274                 secondNumber;
275
276             break;
277
278
279         case "−":
280
281             answer =
282                 firstNumber −
283                 secondNumber;
284
285             break;
286
287
288         case "*":
289
290             answer =
291                 firstNumber *
292                 secondNumber;
293
294             break;
295
296
```

Рисунок 4 – фрагмент функции calculate

script_lab2.js

```
// РАВНО
// ====================

document
    .getElementById(
        "btn_op_equal"
    )
    .addEventListener(
        "click",
        calculate
    );


// ====================
// СКИДКА 12%
// ====================

document
    .getElementById(
        "btn_op_discount"
    )
    .addEventListener(
        "click",
        applyStoreezDiscount
    );
```

Рисунок 5 – обработчик кнопки «=» и кнопки «−12%»

Как выполняется сложение двух чисел

Пример 12 + 5 (рис. 6). Нажатие «1» и «2» вызывает `inputDigit`, и на экране появляется 12. Нажатие «+» вызывает `chooseOperation("+")`: число 12 сохраняется в `firstNumber`, операция – в `operation`, включается `shouldResetScreen`. Нажатие «5» заменяет содержимое экрана на 5. Нажатие «=» запускает `calculate()`: ветка `case "+"` вычисляет 12 + 5 = 17, результат записывается в `currentNumber` и выводится на экран, а операция и первое число сбрасываются.

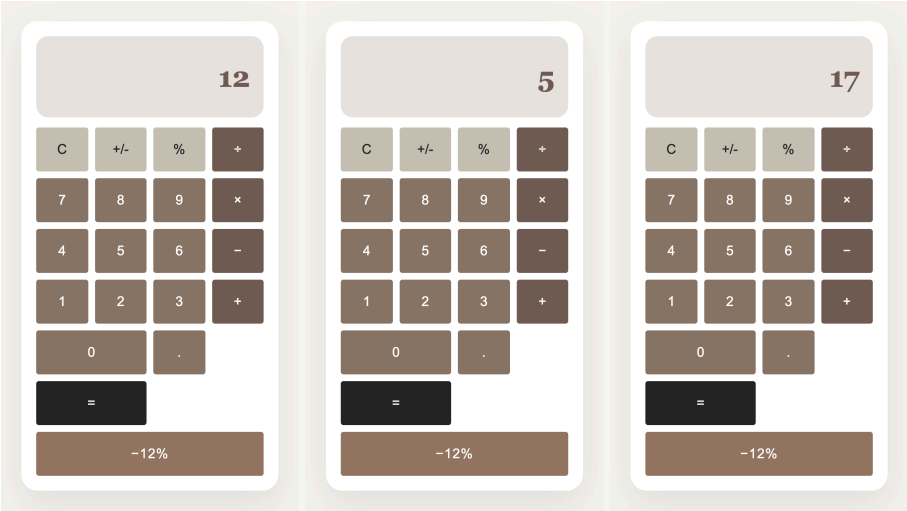


Рисунок 6 – сложение 12 + 5: первое число, второе число, результат

Индивидуальная операция: скидка 12%

Кнопка «−12%» вызывает функцию `applyStoreezDiscount()` (рис. 7). Число на экране считается ценой товара и умножается на 0,88 (после скидки остаётся 88% стоимости); результат округляется, проверяется на длину и выводится на тот же экран без

alert и дополнительных окон. После скидки значение можно сразу использовать в дальнейших вычислениях. Для цены 100 получается 88, для 2500 – 2200 (рис. 8).

script_lab2.js

```
386     const price =
387         Number(currentNumber);
388
389
390     if (
391         !Number.isFinite(price)
392     ) {
393
394         showError();
395
396         return;
397     }
398
399
400     // После скидки 12%
401     // остаётся 88%
402
403     const discountedPrice =
404         price * 0.88;
405
406
407     const formattedPrice =
408         String(
409             Number(
410                 discountedPrice
411                     .toFixed(8)
412             )
413         );
```

Рисунок 7 – основная часть функции applyStoreezDiscount



Рисунок 8 – индивидуальная операция: 100 → 88, 2500 → 2200

Дополнительные возможности

Кнопка C сбрасывает калькулятор, «+/-» умножает число на −1, «%» делит его на 100. Калькулятором можно управлять с клавиатуры (цифры, точка, + − * /, Enter или «=», Escape). В разделе «О работе» тему оформления можно сменить кнопкой или выпадающим списком: минимализм, тёмная и бежевая (рис. 9).

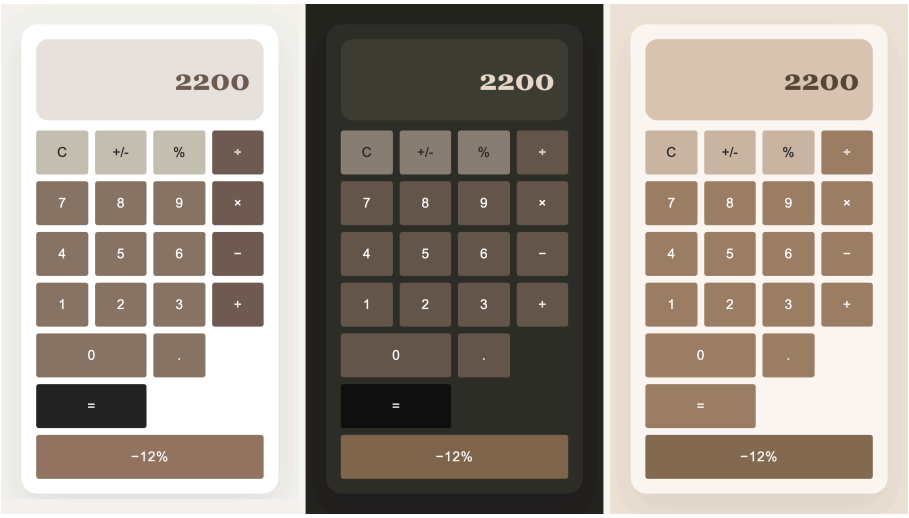


Рисунок 9 – темы оформления калькулятора

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Объясните, как связана кнопка «=» с кодом лабораторной

У кнопки в разметке есть идентификатор `btn_op_equal`. Скрипт находит её методом `getElementById` и назначает на событие click функцию `calculate`. При нажатии браузер вызывает эту функцию, которая берёт сохранённое первое число, выбранную операцию и число с экрана, вычисляет результат и выводит его.

Объясните от начала до конца, что происходит при сложении двух чисел

Пользователь вводит первое число: каждая цифра дописывается к `currentNumber` функцией `inputDigit` и показывается на экране. Нажатие «+» вызывает `chooseOperation`: число сохраняется в `firstNumber`, знак операции запоминается, экран готовится к вводу второго числа. Затем вводится второе число. Нажатие «=» запускает `calculate`: строки переводятся в числа, ветка `case "+"` складывает их, результат округляется, проверяется и выводится на экран, после чего операция и первое число сбрасываются (подробный пример – рис. 6).

Напишите класс кнопки, которая выводит количество нажатий

Класс CounterButton (рис. 10) принимает элемент-кнопку, хранит счётчик `count` и в конструкторе назначает обработчик клика: при каждом нажатии счётчик увеличивается на 1, а текст кнопки заменяется на «Нажатий: N».

script_lab2.js

```
933  class CounterButton {
934
935      constructor(button) {
936
937          this.button = button;
938
939          this.count = 0;
940
941
942          this.button
943              .addEventListener(
944                  "click",
945                  () => {
946
947                      this.count++;
948
949
950                      this.button
951                          .textContent =
952                          `Нажатий: ${this.count}`;
953                  }
954              );
955      }
956  }
```

Рисунок 10 – класс CounterButton

Напишите код поиска максимального элемента в массиве

Функция findMax (рис. 11) принимает массив, считает максимумом первый элемент и в цикле заменяет его, если встречается больший. Для массива [4, 15, 2, 27, 8] возвращается 27.

script_lab2.js

```
964  function findMax(array) {
965
966      let max = array[0];
967
968
969      for (
970          let i = 1;
971          i < array.length;
972          i++
973      ) {
974
975          if (
976              array[i] > max
977          ) {
978
979              max = array[i];
980          }
981      }
982
983
984      return max;
985  }
986
987
988  // Пример
989
990  const numbers = [
991      4,
992      15,
993      2,
994      27,
995      8
996  ];
997
998
999  console.log(
1000     "Максимальный элемент:",
1001     findMax(numbers)
1002 );
```

Рисунок 11 – функция поиска максимального элемента массива

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы освоено подключение JavaScript к странице, получение элементов по идентификатору и назначение обработчиков событий. Разработан работающий калькулятор в стилистике сайта 12STOREEZ с четырьмя арифметическими операциями, накапливаемыми вычислениями, очисткой, сменой знака, процентами, управлением с клавиатуры и тремя темами оформления. Реализована индивидуальная операция по теме варианта – расчёт цены со скидкой 12%, встроенная в логику калькулятора без дополнительных окон; предусмотрена обработка ошибок. Разобраны связь кнопки «=» с кодом и последовательность действий при сложении двух чисел.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сайт 12STOREEZ [Электронный ресурс]. – URL: https://12storeez.com/ (дата обращения: 26.10.2026).
2. Лекции по курсу и методические указания по выполнению лабораторных работ [Электронный ресурс]. – URL: https://github.com/iu5git/JavaScript (дата обращения: 26.10.2026).
3. Документация MDN Web Docs: JavaScript [Электронный ресурс]. – URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript (дата обращения: 26.10.2026).